

1.Contexto de Negócio

O agronegócio ocupa uma posição estratégica na economia brasileira, reunindo atividades agrícolas, pecuárias, industriais e comerciais que dependem diretamente do equilíbrio ambiental. Nesse contexto, a apicultura destaca-se como atividade em expansão: o Brasil produziu aproximadamente 67,3 milhões de quilos de mel em 2024, crescimento de 4,9% em relação ao ano anterior, e maior volume registrado na série histórica, iniciada em 2016. (IBGE, 2025).

A posição atual do mercado, que cresce continuamente, se vê com um desafio diante das mudanças climáticas: monitorar e mitigar o estresse térmico de colmeias em tempos de aquecimento global. Essa dinâmica natural do planeta tem sido acentuada pela ação humana, elevando a temperatura média terrestre, afetando a natureza diretamente. Segundo a Equipe Apiculturar (2026), quando colmeias superaquecem, abelhas precisam gastar energia e recursos para resfriar suas colmeias, reduzindo a coleta de néctar e pólen, afetando diretamente a produção. Soluções baseadas em IoT têm se popularizado em países desenvolvidos para monitoramento de métricas internas de colmeias, com foco no cuidado com as abelhas, na sustentabilidade do planeta e na qualidade dos produtos gerados pela apicultura.

Desenvolvida majoritariamente por pequenos produtores, a apicultura tem potencial de gerar impactos sociais, econômicos e ecológicos significativos. Essa prática desenvolve a agricultura familiar, e se torna também uma alternativa para complementar as rendas provenientes de atividades agrícolas, complementando os ganhos financeiros e a renda familiar. (KLOSOWSKI; KUASOSKI; BONETTI, 2020, p. 42).

O acompanhamento das colônias ainda depende, em grande parte, de inspeções presenciais. A existência de muitas colmeias exige tempo e deslocamento frequente em busca de irregularidades nos apiários. Além disso, a inspeção manual e aberturas frequente de caixas pode interferir no microclima interno, estressando

indivíduos e gerando improdutividade no trabalho das abelhas (AGÊNCIA UFC, 2020).

2. Justificativa do Projeto

O crescimento contínuo da produção, conforme dados do IBGE (2025), evidencia que o mercado apicultural está aquecido. Os registros consecutivos de séries históricas demonstram que colmeias possuem valor produtivo, e que problemas capazes de reduzir sua ou mesmo interromper temporariamente a produção merecem atenção. Para o apicultor, em especial o pequeno produtor que vive de agricultura familiar, perder abelhas compromete um ativo que exige tempo e manejo para se desenvolver.

Frequência e intensidade das ondas de calor no Brasil têm crescido com o tempo. Segundo o relatório Mudança do Clima no Brasil (BRASIL, 2024), o número de dias com ondas de calor passou de 7, no início da década de 1990, para 52 no início da década atual, um crescimento de quase oito vezes. Estudos recentes do Cemaden confirmam que 2023, 2024 e 2025 registraram os maiores números de ondas de calor desde 1980, com impactos crescentes também em regiões que historicamente eram menos afetadas.

A inspeção manual em apiários envolve movimentação frequente, gasto de tempo, mão de obra e estresse da população de abelhas, muitas vezes em cenários onde não há risco iminente de produção afetada por efeitos térmicos. Reduzir as intervenções físicas de abertura de caixas de colmeias em apiários favorece a produção das abelhas, e se revela uma oportunidade relevante para os negócios, podendo ser alcançada pelo uso de sensores e IoT para monitoramento automático, contínuo e confiável.

O uso da temperatura possui fundamento científico. Cecchi et al. (2020) observaram alterações térmicas relacionadas à atividade das colônias e ao período próximo da saída de enxames, processo conhecido como 'enxameação', seguido de uma redução do peso das colmeias, indicativo de redução na produção no apiário. Minaud et al. (2024) demonstraram que o monitoramento térmico também pode fornecer

informações sobre a presença e o tamanho da área de cria e auxiliar na identificação do enfraquecimento da colônia. Por fim, uma revisão de Šabić et al. (2025), baseada em 135 publicações científicas, identificou os sensores ambientais, como os de temperatura e umidade, entre os recursos mais empregados em sistemas inteligentes de acompanhamento de colmeias.

A apicultura de precisão é uma linha de pesquisa consolidada internacionalmente, com projetos relevantes como o SAMS (Smart Apiculture Management Services), na Europa. Implementar sensores baratos e confiáveis nesse sistema permitirá acessibilidade para os pequenos produtores, que possuem tempo e recursos limitados. Para apiários maiores, permite o acompanhamento centralizado e organizado de cada colmeia de forma individual, escalando a solução para grandes cooperativas ao permitir flexibilidade na quantidade de sensores aplicados.

O impacto financeiro reside na eficiência operacional do gestor e na proteção da capacidade produtiva das abelhas. A primeira ocorre por distribuir melhor tempo e recursos no trabalho de inspeção das colmeias. Já o segundo se relaciona com a oportunidade de identificar flutuações térmicas com maior rapidez, auxiliando na tomada de decisões e permitindo implementar rapidamente manobras preventivas para mitigar ou mesmo evitar perdas financeiras, devido ao estresse térmico em colmeias.

3. Referencias

ALENCAR, Kevin. Sistema monitora bem-estar de colmeias remotamente. Agência UFC, Fortaleza, 2020. Disponível em: <https://agencia.ufc.br/sistema-monitora-saude-de-colmeias-remotamente/>. Acesso em: 6 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Mudança do Clima no Brasil: síntese atualizada e perspectivas para decisões estratégicas. Brasília: MCTI, 2024.

CECCHI, Stefania; SPINSANTE, Susanna; TERENCE, Alessandro; ORCIONI, Simone. A smart sensor-based measurement system for advanced bee hive monitoring. *Sensors*, Basel, v. 20, n. 9, art. 2726, 2020. DOI: <https://doi.org/10.3390/s20092726>. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1424-8220/20/9/2726>. Acesso em: 4 set. 2026.

EQUIPE APICULTURAR. **Mudanças Climáticas e Apicultura: Impactos no Brasil**. Disponível em: <https://apiculturar.com.br/blog/mudancas-climaticas-apicultura-brasil/#como-o-clima-afeta-as-abelhas>. Acesso em: 6 set. 2026.

IBGE — INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Valor da produção da pecuária e da aquicultura chega a R\$ 132,8 bilhões em 2024, com recorde nas produções de leite, ovos de galinha e mel. Agência de Notícias IBGE, 18 set. 2025. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/44534-valor-da-producao-da-pecuaria-e-da-aquicultura-chega-a-r-132-8-bilhoes-em-2024-com-recorde-nas-producoes-de-leite-ovos-de-galinha-e-mel>. Acesso em: 4 set. 2026.

KLOSOWSKI, Ana Léa Macohon; KUASOSKI, Marli; BONETTI, Maria Beatriz Petroski. Apicultura brasileira: inovação e propriedade industrial. *Revista de Política Agrícola*, Brasília, DF, ano 29, n. 1, p. 41–58, jan./fev./mar. 2020. Disponível em: <https://rpa.sede.embrapa.br/RPA/article/download/1461/pdf/3291>. Acesso em: 4 set. 2026.

MARENGO, Jose *et al.* **Estado do clima, extremos de clima e desastres no Brasil em 2024**. [S.l.: S.n.]. Disponível em: <<https://www.gov.br/cemaden/pt-br/assuntos/monitoramento/estado-do-clima-extremos-de-clima-e-desastres-no-brasil/estado-do-clima-extremos-de-clima-e-desastres-no-brasil-01-2025/relatorioclimaextremosdesastresbrasil2024.pdf>>. Acesso em: 6 set. 2026.

MINAUD, Étienne *et al.* Temperature in overwintering honey bee colonies reveals brood status and predicts colony mortality. *Ecological Indicators*, v. 169, art. 112961, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2024.112961>. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X24014183>. Acesso em: 4 set. 2026.

Relatório anual do Cemaden aponta 2025 com recordes de calor e seca prolongada. Disponível em: <https://www.gov.br/cemaden/pt-br/assuntos/noticias-cemaden/relatorio-anual-do-cemaden-aponta-2025-com-recordes-de-calor-e-seca-prolongada>. Acesso em: 6 set. 2026.

ŠABIĆ, Jasmin et al. Buzzing with intelligence: a systematic review of smart beehive technologies. *Sensors*, Basel, v. 25, n. 17, art. 5359, 2025. DOI: <https://doi.org/10.3390/s25175359>. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1424-8220/25/17/5359>. Acesso em: 4 set. 2026.